

Systèmes bouclés

Cours 8 — Filtrage et filtre de Kalman

Du signal bruité à l'estimation optimale d'état

ECE Paris, Etienne Chassaing

1. Qualité du signal et filtrage classique
2. Application : régulation de pression
3. Vers l'estimation d'état
4. Le filtre de Kalman
5. Conclusion

1. Qualité du signal et filtrage classique
2. Application : régulation de pression
3. Vers l'estimation d'état
4. Le filtre de Kalman
5. Conclusion

Pourquoi filtrer ? — Un signal dégradé dégrade la commande

Principe fondamental

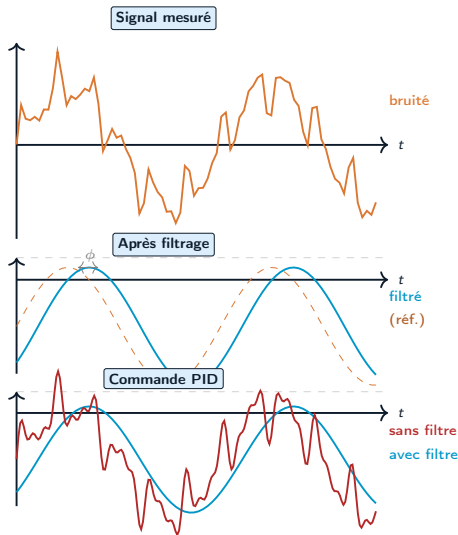
Un régulateur ne peut contrôler que ce qu'il **perçoit**. Si le signal mesuré est dégradé, la commande l'est aussi.

Sources de dégradation :

- Bruit thermique et électronique
- Interférences secteur **50 Hz**
- *Aliasing* si T_e trop grande
- Vibrations mécaniques HF

Le filtrage est toujours nécessaire

Sur un système réel, le filtrage est toujours nécessaire.



Fréquence de mesure $\neq$ fréquence du contrôleur

Acquisition (capteur)

Cadence dictée par la **physique** :

accéléromètre : 1 kHz

débitmètre ultrason :
50 Hz

GPS : 1–10 Hz

Filtre anti-repliement

Obligatoire avant tout échantillonnage.

Coupure à $f_e/2$ (Nyquist)

Analogique — sur le PCB
toujours présent.

Contrôleur (calcul)

Cadence dictée par la **dy-**
namique des actionneurs
et des phénomènes :

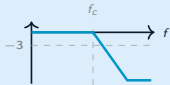
PID : $\approx 10 \times f_{c,\text{boucle}}$

Peut être *inférieure* à f_e

$\Rightarrow$ sous-échantillonnage
délibéré

Filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande

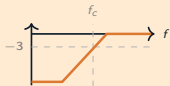
Passe-bas (LP)



Laisse passer les **BF**, atténue les HF.

Usages : anti-aliasing, suppression bruit HF, vibrations.

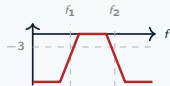
Passe-haut (HP)



Laisse passer les **HF**, atténue le DC et les BF.

Usages : suppression offset, couplage AC.

Passe-bande (BP)



Laisse passer une **plage** de fréquences.

Usages : isolation d'une fondamentale, démodulation.

Analogique ou numérique ?

Analogique : composants R, L, C sur PCB, **avant** le CAN. Obligatoire pour l'anti-aliasing et le 50 Hz.

Numérique : algorithme dans le calculateur, **après** le CAN. Modifiable par logiciel, adapté au phénomène.

Attention au retard de phase

Tout filtre introduit un **retard de phase**.

En boucle fermée, ce retard s'additionne au retard du procédé et peut **réduire la marge de stabilité**.

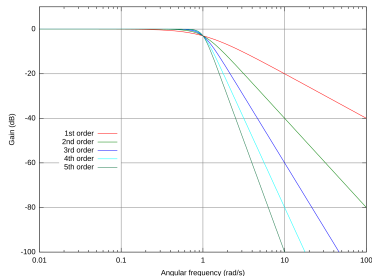
Filtre de Butterworth — un filtre utile

Définition

Filtre **maximalement plat** dans la bande passante :

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}$$

Atténuation hors bande : $-20n$ dB/décade.



Attention au retard de phase

Un filtre d'ordre n introduit jusqu'à $-n \times 90$ de phase.

En boucle fermée, ce retard **s'additionne** au retard du procédé et peut **déstabiliser** la boucle.

Gain $\neq 0$ dB en bande de transition

$|H(j\omega_c)| = -3$ dB quel que soit l'ordre. Près de f_c , le gain n'est pas 0 dB : attention aux **erreurs statiques** si le filtre agit dans la bande utile.

Règle pratique

Choisir f_c **nettement supérieure** à la bande passante du régulateur pour que le retard de phase reste négligeable dans la boucle.

Filtre de Butterworth — Gain et phase

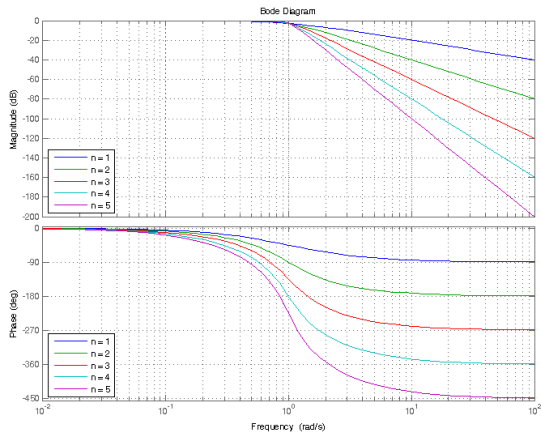


Figure: Diagrammes de gain et de phase des filtres de Butterworth

1. Qualité du signal et filtrage classique
2. Application : régulation de pression
3. Vers l'estimation d'état
4. Le filtre de Kalman
5. Conclusion

Régulation de pression — T_e élevé et bruit HF

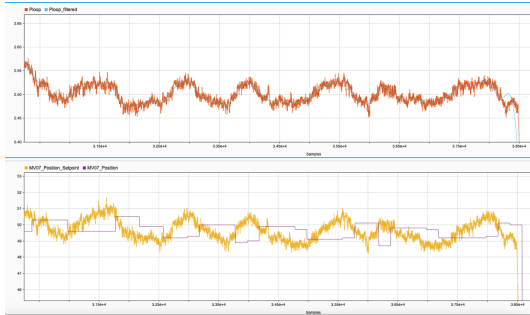


Figure: Contrôle PID d'une vanne sans filtrage

Problème observé

Pour une consigne de pression fixe :

- T_e trop élevé $\Rightarrow$ bruit HF visible dans la mesure
- Le PID amplifie les HF via l'action **dérivée**
- La commande de vanne **oscille** en permanence
- Usure prématurée de l'actionneur

Solutions

1. Augmenter T_c (augmenter f_c), l'échantillonnage du contrôleur
2. Filtre passe-bas Butterworth numérique sur la mesure

Fréquence de mesure vs contrôle

f_{mesure} peut être $> f_{\text{contrôleur}}$:

mesure à 100 Hz, commande recalculée à 10 Hz.

L'anti-aliasing reste obligatoire sur f_{mesure} .

Régulation de pression — T_e élevé et bruit HF

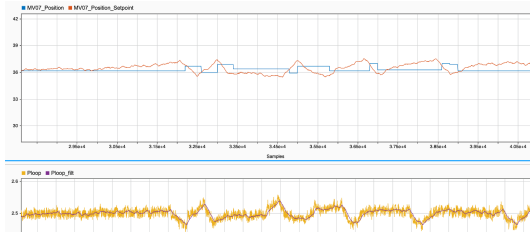


Figure: Contrôle PID d'une vanne avec filtrage, **attention couleurs et ordre modifiés**

Solutions

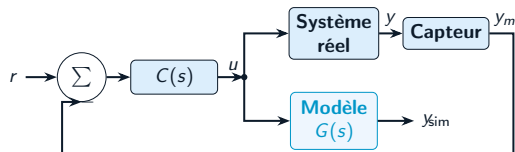
1. Augmenter T_c (augmenter f_c), l'échantillonnage du contrôleur
2. Filtre passe-bas Butterworth numérique sur la mesure

Oscillations et dynamique de la vanne

Les oscillations sont contenues mais on observe toujours la dynamique (1er ordre + retard) de la vanne motorisée.

1. Qualité du signal et filtrage classique
2. Application : régulation de pression
3. Vers l'estimation d'état
4. Le filtre de Kalman
5. Conclusion

Et si le capteur n'est plus en accord avec le modèle ?



Le capteur fournit y_m , le modèle prédit y_{sim} : deux sources d'information sur l'état réel y .

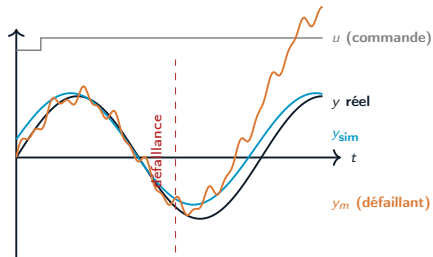
Constats

- On **connaît** notre **système** (modèle $G(s)$ disponible)
- Le **capteur** peut **dériver** : vieillissement, température, biais

Questions

- Comment utiliser cet **a priori** pour **filtrer** ?
- Que faire avec **plusieurs capteurs** de sources différentes ?

Fusionner modèle et mesure : l'idée du filtre de Kalman



Principe

Pour toute commande u appliquée, le modèle calcule y_{sim} **indépendamment** du capteur.

Capteur défaillant

y_m dérive, mais $y_{\text{sim}} \approx y$ si le modèle est fiable.
⇒ Détecter la défaillance via l'écart $|y_m - y_{\text{sim}}|$.
⇒ **Fusionner** y_m et y_{sim} selon leur fiabilité estimée.

Capteur non défaillant

Même si y_m est correct, il reste **bruité**.

Fusionner y_m et y_{sim} permet de :

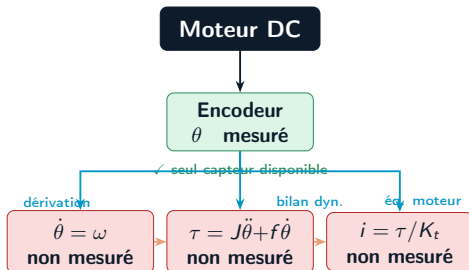
- réduire le **bruit** de mesure
- **accélérer la convergence** de l'estimée
- estimer des états non directement mesurés

⇒ C'est exactement le rôle du **filtre de Kalman**.

Observabilité — tous les états ne sont pas mesurés

État et observation

Un système d'ordre n possède n variables d'état. On dispose en général de $p < n$ capteurs : certains états doivent être **reconstruits** à partir du modèle.



Modèle du moteur DC

$$J\dot{\omega} = \tau - f\omega \quad \tau = K_t \cdot i$$

À partir de θ seul, on remonte la chaîne :

1. $\omega = \dot{\theta}$ dérivation de θ
2. $\tau = J\ddot{\theta} + f\dot{\theta}$ bilan dynamique
3. $i = \tau / K_t$ loi du moteur

En théorie, grâce au modèle, un seul capteur suffit à reconstruire tous les états.

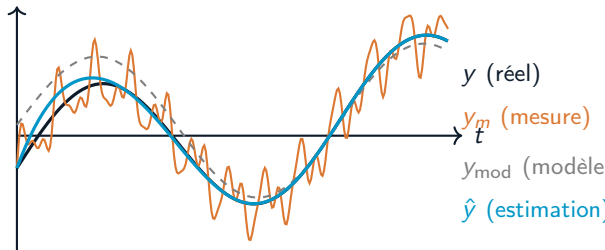
Limite en pratique

La dérivation **amplifie le bruit**. Il faut pondérer modèle et mesure de façon optimale $\Rightarrow$ filtre de Kalman.

Estimation, mesure et modèle — trois grandeurs distinctes

Trois grandeurs

- y état **réel** du système
inconnu, **jamais accessible** directement
- y_m **mesure** capteur
 $y_m = y + v$, v bruit de mesure
- $\hat{y}$ **estimation**
calculée à partir du modèle et de y_m



Objectif

Construire un estimateur $\hat{y}$ à partir de la mesure bruitée y_m et du modèle, tel que : $\varepsilon = |\hat{y} - y| \rightarrow 0$ En minimisant la variance de l'erreur $y - \hat{y}$.

Rôle du filtre de Kalman

Kalman calcule $\hat{y}$ en pondérant **modèle** (y_{mod}) et **mesure** (y_m) selon leurs incertitudes respectives Q et R .

1. Qualité du signal et filtrage classique
2. Application : régulation de pression
3. Vers l'estimation d'état
- 4. Le filtre de Kalman**
5. Conclusion

Point de départ : la moyenne récursive

Problème : peser un objet N fois

Chaque mesure $z_k = m + v_k$ avec $v_k \sim \mathcal{N}(0, R)$.

La meilleure estimation de m après N mesures est la moyenne $\hat{x}_N$.

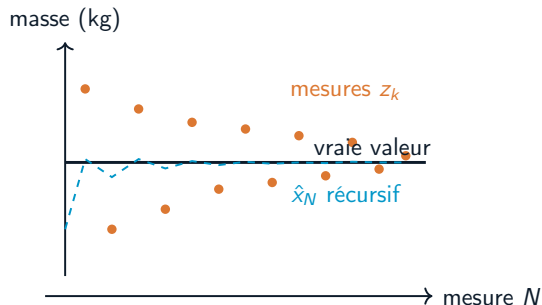
Dérivation récursive

$$\hat{x}_N = \hat{x}_{N-1} + \underbrace{\frac{1}{N}}_{K_N} \underbrace{(z_N - \hat{x}_{N-1})}_{\text{innovation}}$$

Forme canonique universelle

$$\hat{x}_N = \underbrace{\hat{x}_{N-1}}_{\text{prédiction}} + K_N \underbrace{(z_N - \hat{x}_{N-1})}_{\text{innovation}}$$

Kalman : même structure, K_N calculé optimalement.



Clé : le gain diminue

$K_N = 1/N$ décroît : plus on accumule de mesures, plus on est confiant. Kalman généralise ce mécanisme avec un gain **optimal** et **adaptatif**.

Filtre g — pondération modèle / mesure

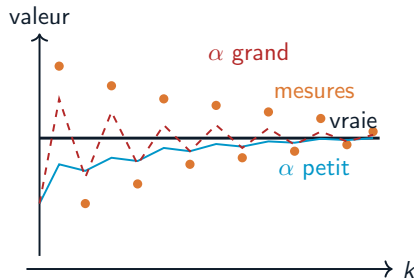
Du gain décroissant au gain fixe

Remplacer $K_N = 1/N$ par un gain fixe $\alpha \in]0, 1[$:

$$\hat{x}_k = \underbrace{\hat{x}_{k-1}}_{\text{modèle}} + \alpha \underbrace{(z_k - \hat{x}_{k-1})}_{\text{innovation (mesure)}}$$

Interprétation de α

- $\alpha \rightarrow 0$: on croit **surtout le modèle**
fort lissage, lente réactivité
- $\alpha \rightarrow 1$: on croit **surtout le capteur**
suit la mesure, bruit résiduel fort
- α optimal ? Non constant, dépend des **incertitudes** relatives



Limite

α est **fixé manuellement** et ne s'adapte pas à l'évolution du bruit ni à la dynamique du système.

Intuition clé

Le filtre g est une **moyenne pondérée** entre prédiction et mesure.

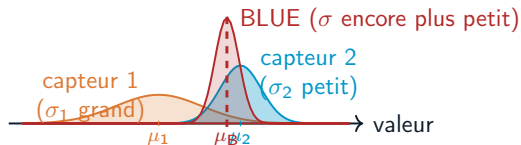
BLUE — pondération optimale multi-capteurs

Best Linear Unbiased Estimator

Fusionner N capteurs indépendants y_i , variances σ_i^2 :

$$\hat{x} = \frac{\sum_i y_i / \sigma_i^2}{\sum_i 1 / \sigma_i^2}$$

Poids $\propto$ **précision** : le capteur le plus fiable domine.



Cas simple : deux capteurs

Pour deux capteurs de variances σ_1^2 , σ_2^2 :

$$\hat{x} = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} y_1 + \frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} y_2$$

Si $\sigma_2 \ll \sigma_1$: on fait confiance au capteur 2.

Lien avec le filtre g

Le filtre g est un BLUE à deux sources :

- **Source 1** : modèle $\hat{x}_{k-1}$ (incertitude P)
- **Source 2** : mesure z_k (incertitude R)

Si le gain vaut : $\alpha_{\text{optimal}} = \frac{P}{P+R} = K_k$ (gain Kalman)

Filtre α - β — suivi de position et vitesse

Contexte

Un radar mesure la **position** x d'une cible avec bruit. Objectif : estimer $\hat{x}$ et $\hat{v}$ sans capteur de vitesse.

Prédiction (modèle cinématique)

$$\hat{x}_k^- = \hat{x}_{k-1} + \hat{v}_{k-1} \Delta t \quad \text{extrapolation}$$

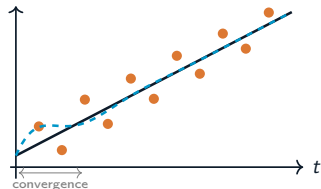
$$\hat{v}_k^- = \hat{v}_{k-1} \quad \text{vitesse supposée constante}$$

Innovation puis correction

$$r_k = y_k - \hat{x}_k^- \quad \text{écart mesure / prédiction}$$

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + \alpha r_k \quad \text{correction position}$$

$$\hat{v}_k = \hat{v}_k^- + \frac{\beta}{\Delta t} r_k \quad \text{correction vitesse}$$



— y réel ● y_m radar - - $\hat{x}$ estimé

Rôle de α et β

$\alpha \rightarrow 0$: lisse, peu réactif $\alpha \rightarrow 1$: réactif, bruité

β : contrôle la vitesse de convergence de $\hat{v}$

Lien avec Kalman

Filtre α - β = Kalman à gains **fixes**.

α fixe $\longleftrightarrow$ K_k calculé optimalement

$\beta/\Delta t$ fixe $\longleftrightarrow$ 2^e composante de K_k

Kalman **adapte** α et β à chaque pas selon P et R .

Filtre de Kalman — gains optimaux pour la pondération (1/2)

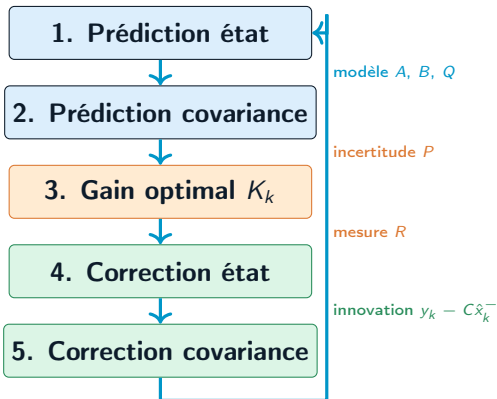
Rôle du filtre de Kalman

Le filtre de Kalman **calcule automatiquement** les gains K_k (précédemment α et β) qui minimisent la variance de l'erreur :

$$K_k = P_k^- (P_k^- + R)^{-1}$$

P_k^- : covariance de l'erreur de **prédiction modèle**, R : covariance du bruit de **mesure capteur**

- $P \gg R$: le modèle est peu fiable $\Rightarrow$ on croit le **capteur**
- $R \gg P$: mesure très bruitée $\Rightarrow$ on croit le **modèle**



Intérêt du filtre de Kalman

Le filtre de Kalman estime l'état et l'incertitude sur cet état !

Filtre de Kalman — équations (2/2)

Prédiction

$$\hat{x}_k^- = A\hat{x}_{k-1} + Bu_k$$

$$P_k^- = AP_{k-1}A^\top + Q$$

A : matrice d'évolution du système

Q : variance du bruit de processus (confiance modèle)

Réglage de Q et R

	$Q \uparrow$	$R \uparrow$
Confiance	modèle $\downarrow$	capteur $\downarrow$
Réactivité	$\uparrow$	$\downarrow$
Lissage	$\downarrow$	$\uparrow$

Gain optimal

$$K_k = P_k^- C^\top (CP_k^- C^\top + R)^{-1}$$

C : matrice d'observation

R : variance du bruit de mesure (confiance capteur)

En pratique

Q et R ne sont pas toujours connus exactement.
On les règle empiriquement:

- Filtre trop lent $\Rightarrow$ augmenter Q
- Filtre trop bruité $\Rightarrow$ augmenter R

1. Qualité du signal et filtrage classique
2. Application : régulation de pression
3. Vers l'estimation d'état
4. Le filtre de Kalman
5. Conclusion

Filtrage classique

- Filtre **analogique** (50 Hz, anti-aliasing) obligatoire avant le CAN
- Butterworth : sélectivité $\uparrow$ mais retard de phase $\uparrow$ — peut déstabiliser la boucle
- $f_{\text{mesure}} \neq f_{\text{contrôleur}}$: deux cadences indépendantes
- **On filtre toujours** — la question est comment

Estimation d'état

- Le modèle $G(s)$ est une source d'information **gratuite**
- Certains états sont inaccessibles et doivent être **reconstruits**
- $\hat{y} \neq y$ mais $\hat{y}^- > y$
- Écart modèle / mesure $\Rightarrow$ détection de **dérive ou défaut**
- Kalman : estime un état et son incertitude
- Kalman : reconstruction **optimale stochastique**

Fusion multi-capteurs

Combiner des capteurs de **natures différentes** pour obtenir une estimation meilleure que chaque capteur seul.

- GPS + accéléromètre $\Rightarrow$ position précise et continue
- Gyroscope + accéléromètre $\Rightarrow$ orientation sans dérive
- Caméra + radar $\Rightarrow$ suivi de véhicule robuste

Fusion modèle + données

Exploiter le **modèle physique** comme capteur virtuel pour combler les lacunes de l'instrumentation.

- Reconstruction de vitesse à partir de position seule
- Prédiction d'état entre deux mesures lentes (ex. GPS 1 Hz)

Détection d'anomalie

L'innovation $e_k = z_k - \hat{x}_{k-1}$ est normalement petite.

Si $|e_k|$ devient grand $\Rightarrow$ **signal d'alarme**